

정보보호프로그래밍

5주차

(2026-04-02)



강의내용

- 실용적인 암호 sw 제작
 - 3DES
 - 스트림 암호
 - AES 암호
 - 파일 인터페이스

Chapter 2. 대칭키 암호

001 대칭키 암호

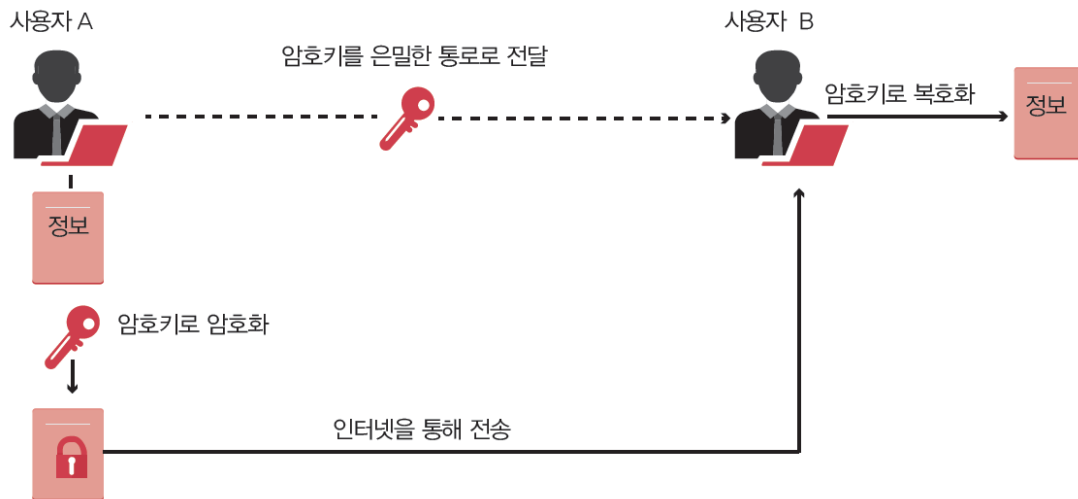
002 Pycryptodome 설치하기

003 단문 메시지 암호화하기

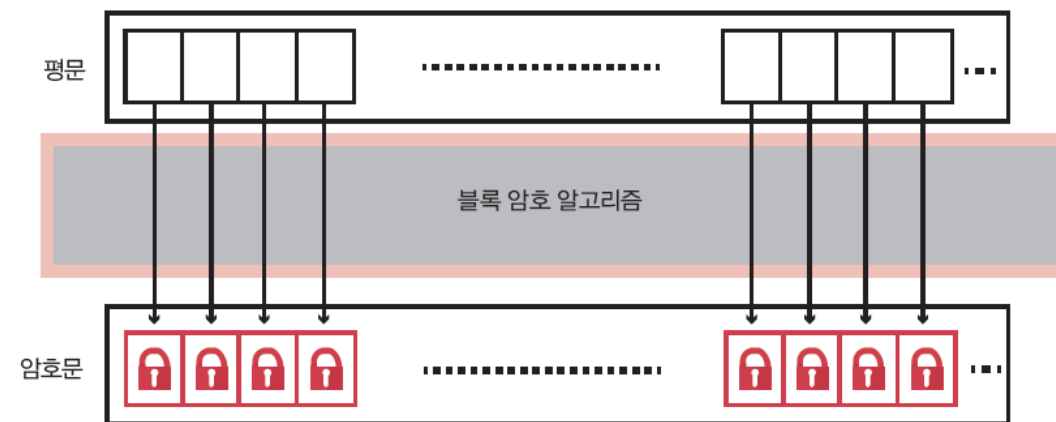
004 파일 암호화하기

1. 대칭키 암호

암호화에 사용되는 암호키와 복호화에 사용되는 암호키가 동일한 암호화 기법



• 블록 암호

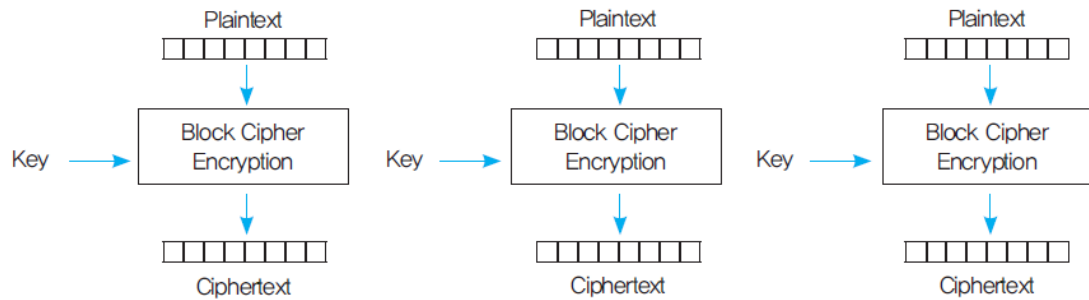


블록 암호는 고정된 크기의 블록 단위로 암호화, 복호화 연산을 수행하는 대칭키 암호화 방식이며, **암호키 크기에 따라 64~256 비트 블록 크기로 연산을 수행한다.**

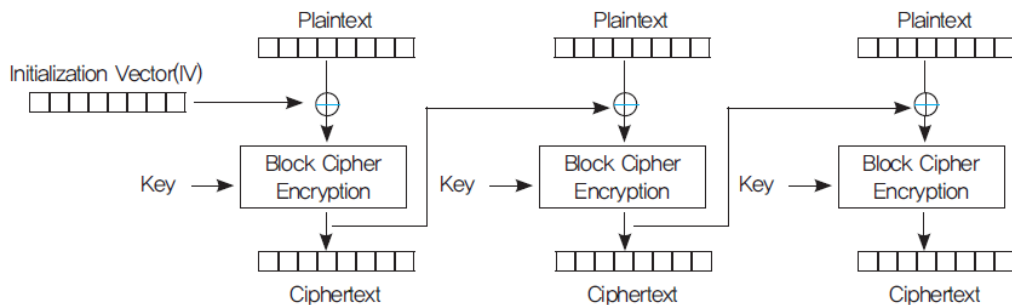
블록 암호 알고리즘은 평문 블록을 암호 블록으로 만들 때 적용되는 방식에 따라 페이스텔 블록 구조와 SPN 블록 구조로 구분된다.

1. 대칭키 암호

ECB 모드에서 암호화



CBC 모드에서 암호화



• 스트림 암호

스트림 암호는 **이진화된 평문 스트림과 이진 키 스트림을 비트 단위로 XOR 연산하여 암호문**을 생성하는 방식.

스트림 암호는 이를 위한 하드웨어 구현이 간편하고 속도가 빠르다는 점 때문에 무선통신 환경에서 무선 데이터 보호에 주로 사용된다.

• 3DES

DES(Data Encryption Standard)는 1970년대 IBM에서 파이스텔 블록구조에 기반을 두고 설계/개발된 56 비트키 암호화 알고리즘 (**교재 89페이지, 그림 2.3**)

• AES(Rijndael 알고리즘)

AES(Advanced Encryption Standard)는 DES를 대체하기 위해 2001년 미국 표준 기술 연구소(NIST)에서 제정한 새로운 암호 표준

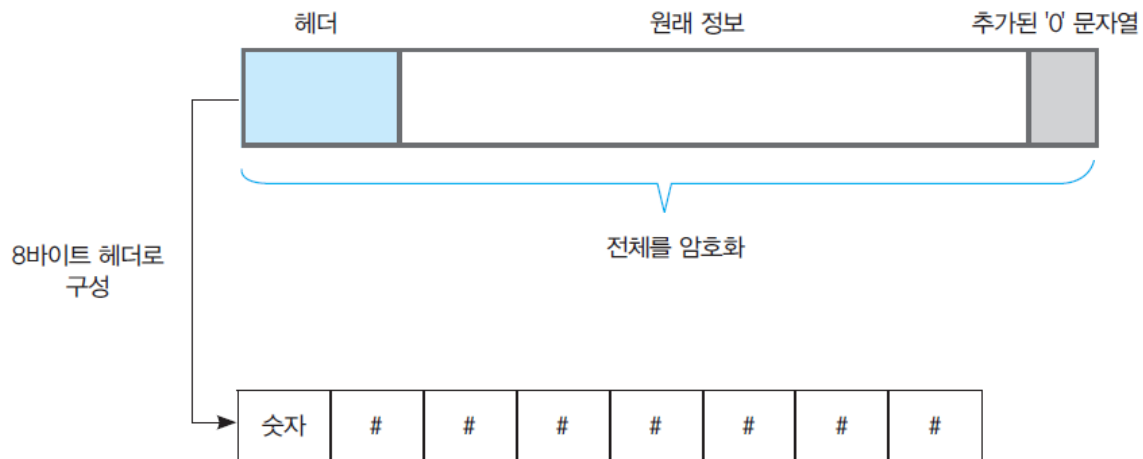
2. 단문 메시지 암호화하기

- 3DES로 구현하기

코드 2.1은 'python3x'라는 8자로 된 문장을 3DES CBC 모드로 암호화하고, 암호화된 문장을 3DES로 복호화하는 소스코드

- 3DES 키 구조

- 16바이트, 24바이트 키 크기



3DES 암호화를 위한 헤더 구조

- 헤더의 필요성

- 메타데이터 (파일의 정보요약)
- 8바이트의 배수로 맞추기 위해 끝에 0 추가
- **헤더, 원래정보, 추가된 0문자열**

- 복호화

- 입력된 정보를 3DES로 복호화
- 복호화 한 정보에서 첫 8바이트 절삭
- 절삭된 첫 8바이트로 부터 #문자 앞까지 읽어 0의 개수 파악
- 원래정보에서 마지막에 추가된 0의 개수를 제외한 정보 읽기

교재 101페이지 (코드 2.2)

2. 단문 메시지 암호화하기

- 클래스 활용하기

'name space' = '이름 공간'

클래스 정의

```
class 클래스 이름 ( 부모 클래스 이름 ):
    메소드 정의
    멤버 정의
```

클래스는 상속이 가능한 이름 공간이다. 상속을 받는 클래스를 자식 클래스, 상속을 하는 클래스를 부모 클래스라고 부른다.

부모 클래스가 없으면 괄호 속의 부모 클래스 이름을 생략한다.

멤버 정의

클래스 멤버는 self.멤버이름으로 정의한다.

```
class myClass():
    self.name = 'samsjang' # 멤버 self.name 정의
    ...
```

메소드 정의

```
class myClass():
    def minus(self, a, b):
        return a-b
    ...
```

클래스 인스턴스 객체 생성

정의된 클래스를 실제로 활용하려면 클래스를 인스턴스화해 객체로 생성해야 한다.

클래스 생성자와 소멸자

```
def __init__(self, 인자, 인자,...):
    초기화 로직
```

```
def __del__(self):
    객체 소멸 시 수행할 로직
```

2. 단문 메시지 암호화하기

- 유니코드

1. 파이썬 3에서 문자열은 모두 유니코드로 처리.
2. 파이썬 3는 유니코드로 인코딩 되지 않은 문자열은 바이트 객체로 인식 (이진 데이터 값)
3. 파이썬 3에서 바이트 객체는 소문자 `b`를 써서 나타냄
4. 바이트객체로 선언된 문자열은 `decode()` 함수를 통해 유니코드 문자로 변경 가능
5. `Pycryptodome` 라이브러리는 유니코드 문자열 지원하지 않기 때문에 `encode('utf-8')`을 이용해 UTF-8로 인코딩하여 바이너리 객체로 변경하여 인자로 전달하는 구조를 취함

- `string.split( )`

문자열 객체 메소드인 `split( )`은 인자로 입력된 문자 또는 문자열을 구분자로 해서 문자열을 분리하여 순서대로 리스트에 담고 이 리스트를 리턴한다.

- `split( )`은 문자열 또는 정형 데이터를 파싱할 때 매우 유용
- `split( )`과는 반대로 문자가 멤버인 리스트를 인자로 받아서 리스트의 각 멤버를 특정 문자 또는 문자열로 결합하는 메소드는 `join( )`

교재 110, 111페이지

3DES 단문 메시지 암호/복호화

- **교재 94페이지**
 - Class myDES()
 - Hash 함수 setup
 - 해시 객체 생성
 - 해시 seed 값 이용하여 Update
 - 해시 실행 (digest)
 - 키와 IV 값 출력
 - Def enc(self, plaintext)
 - def dec(self, ciphertext)

2. 단문 메시지 암호화하기

- 코드 2-1 (교재 94페이지)
 - 바이트 스트림 (이진 데이터)
 - 암호문 8자로 구성
 - 8문자가 아니라 10문자라면?
 - 오류 메시지 출력
- make8String(msg) 함수 추가
 - 교재 99페이지
 - filler = '0'*(8 - msglen%8)
 - 그렇다면, 복호화 시 결과는?

- 헤더의 필요성
 - 메타데이터 (파일의 정보요약)
 - 8바이트의 배수로 맞추기 위해 끝에 0 추가
 - 헤더, 원래정보, 추가된 0문자열
- 복호화
 - 입력된 정보를 3DES로 복호화
 - 복호화 한 정보에서 첫 8바이트 절삭
 - 절삭된 첫 8바이트로 부터 #문자 앞까지 읽어 0의 개수 파악
 - 원래정보에서 마지막에 추가된 0의 개수를 제외한 정보 읽기

교재 101페이지 (코드 2.2)

3-3 스트림 암호로 구현하기

- **ARC4**
 - 8비트 단위로 암호화 수행
 - ECB 모드만 사용
 - 특징
 - `Make8string`, `makeenabled` 함수가 필요할까?
- 교재 104페이지, 코드 2-3

3. 파일 암호화하기

• 3DES로 구현하기

코드 2.4는 모든 크기의 파일에 대해 3DES로 암호화 가능하고 복호화 가능한 코드이다.

```
1  from Crypto.Cipher import DES3
2  from Crypto.Hash import SHA256 as SHA
3  from os import path } <파일 크기를 리턴하는 함수 getsize()를 이용하기 위해 os.path 모듈을 import 합니다.
4  KSIZE = 1024 } <전역변수 KSIZE를 1024로 정의합니다.

49  def dec(self, encfilename):
50      filename = encfilename + '.dec' } <복호화 된 내용은 .dec 확장자인 파일에 저장합니다.
51      des3 = DES3.new(self.key, DES3.MODE_CBC, self.iv)
```

• 암호화 로직 살펴보기

29라인의 enc(self, filename)은 filename으로 지정된

파일 내용을 1KB씩 읽어서 3DES로 암호화 한 후

새로운 파일에 저장한다.

암호화된 내용을 저장할 파일 이름은 원래 파일 이름에 .enc 확장자를 추가해 만든다.

• 복호화 로직 살펴보기

코드 2.4를 실행하면 plain.txt.enc, plain.txt.enc.dec 두 개의 파일이 생성된다.

plain.txt.enc 파일은 plain.txt 파일을 암호화한 파일이고, plain.txt.enc.dec 파일은 plain.txt.enc 파일을 복호화한 파일이다.

• AES로 구현하기

AES로 파일 암호화 및 복호화하는 코드는

3DES로 구현한 코드를 약간만 수정하면 된다.

코드 2.5는 AES로 구현한 파일 암호화/복호화 소스코드이다.

• 교재 112페이지 코드 2-4

- makeEncInfo
 - path.getsize(filename)

수업 정리 및 질의 응답

- 수업 정리
 - 3DES
 - AES
 - 파일 처리
- 질의 응답
 - Q/A

참고자료

- 강의자료

- 본 강의자료는 정보문화사, "화이트 해커를 위한 암호와 해킹", 에서 제공하는 이미지 파일, 소스 파일, 강의자료를 바탕으로 구성되었습니다.

- ✓ 강의 교재

- 장삼용 지음, "화이트 해커를 위한 암호화 해킹 2판", 정보문화사, 2019